Техническое задание (short)
ТЗ: Универсальный AI-ассистент для обработки входящих заявок (MVP)
1. Задача
Разработать универсальный AI-демонстратор для малого бизнеса, который можно быстро адаптировать под разные компании.
Система должна работать в двух режимах:
A. AI Receptionist — самостоятельно общается с клиентом, отвечает на вопросы, собирает информацию и формирует заявку.
B. AI Lead Processor — анализирует входящее сообщение или переписку, извлекает информацию и формирует заявку без общения с клиентом.
Оба режима используют общую базу заявок и механизм передачи данных.
2. Технологический стек

Компонент	Технология
Автоматизация	n8n
AI	OpenAI API (Structured Outputs)
База данных	PostgreSQL / Supabase
Интерфейс	Простой веб-чат + форма анализа текста
Вывод заявок	Google Sheets
Уведомления	Telegram Bot
CRM-интеграции	HTTP/Webhook (интерфейс на будущее)

Архитектура должна позволять менять компанию, базу знаний и систему получения заявок без изменения основной логики.
3. Функциональность
Режим A — AI Receptionist
- Общение на польском и английском языке (язык определяется автоматически).
- Ответы на основе базы знаний компании: услуги, цены, FAQ, график работы.
- Определение намерения клиента: цена, запись, консультация, расчёт, жалоба, другое.
- Сбор необходимых данных: имя, контакт, услуга, описание запроса, желаемая дата.
- Сохранение контекста между сообщениями.
- Уточнение недостающих данных без повторных вопросов.
- Создание/обновление заявки.
- Передача обращения человеку по запросу или при невозможности ответить.

Режим B — AI Lead Processor
- Принимает текст сообщения или переписки.
- Определяет намерение клиента.

- Извлекает доступные данные.
- Отмечает недостающие поля.
- Создаёт структурированную заявку.
- Не отвечает конечному клиенту.

Общие функции

- Сохранение истории диалогов.
- Защита от дублирования сообщений и заявок.
- Отправка заявок в Google Sheets.
- Telegram-уведомления о новых квалифицированных заявках.
- Подготовленный интерфейс для последующей интеграции с CRM.
- Обработка ошибок API и повторная отправка неудачных операций.

4. Логика обработки

Режим A:

Входящее сообщение → Загрузка сессии и базы знаний → AI-анализ → Проверка данных → Ответ клиенту → Обновление заявки → Google Sheets / Telegram

Режим B:

Входящий текст → AI-анализ → Извлечение полей → Проверка данных → Создание заявки → Google Sheets

AI возвращает структурированный JSON с полями:

- reply
- intent
- lead_data
- missing_fields
- needs_human
- handoff_reason

Формат результата валидируется через JSON Schema и серверные проверки.

Правила агента:

- Не выдумывать цены, сроки, услуги и свободные даты.
- Не подтверждать запись без интеграции с календарём.
- Не спрашивать повторно уже известные данные.
- Не запрашивать ненужную персональную информацию.
- При отсутствии информации или запросе человека передавать обращение менеджеру.
- Решение о создании и отправке заявки принимает логика workflow, а не только AI.

5. Структура данных

Минимальные сущности:

- companies — настройки компании, услуги, обязательные поля.
- knowledge_items — база знаний компании.
- conversations — сессии и состояния диалогов.
- messages — история сообщений.
- leads — заявки и их статусы.

- delivery_events — история отправок и ошибок.

Статусы заявок: **new**, **collecting**, **qualified**, **needs_human**, **closed**.
Статус доставки хранится отдельно.
Обязательны уникальные ID сообщений, сессий и заявок, изоляция данных разных компаний и обновление существующей заявки в рамках диалога.

6. Конфигурация компании

Настройки должны храниться отдельно от workflow:

- Название компании.
- Язык по умолчанию.
- Услуги и цены.
- FAQ и график работы.
- Обязательные поля заявки.
- Правила передачи человеку.
- Канал доставки заявок.

Подготовить три тестовых профиля:

1. Универсальная сервисная компания.
2. Автодетейлинг.
3. Ремонтная компания.

Смена профиля не должна требовать редактирования workflow.

7. Интерфейс MVP

Достаточно простой страницы с:

- Выбором тестовой компании.
- Переключением режимов A/B.
- Чатом для режима A.
- Полем вставки текста для режима B.
- Отображением сформированной заявки и её статуса.
- Кнопкой сброса тестовой сессии.

Google Sheets используется как внешний список заявок. Отдельная CRM-панель на данном этапе не требуется.

8. Технические требования

- HTTPS и защищённое хранение API-ключей.
- Валидация входящих данных и AI-ответов.
- Защита от повторной обработки событий.
- Логирование ошибок.
- Retry для неудачных отправок.
- Разделение данных компаний.
- Возможность удаления данных.
- Ограничение частоты запросов к публичному демо.
- Исключение выполнения инструкций из пользовательских сообщений как системных команд.

Для демонстрации использовать тестовые данные. Перед подключением реальных обращений обеспечить необходимые условия обработки персональных данных по RODO/GDPR.

9. Что не входит в MVP

- Реальные интеграции с CRM.

- WhatsApp / Instagram / Messenger.
- Голосовой AI и звонки.
- Онлайн-оплата.
- Полноценная календарная запись.
- SaaS, биллинг и личные кабинеты.
- Сложный frontend и аналитика.

10. Критерии готовности

MVP считается готовым, когда:

1. Оба режима работают через веб-интерфейс.
2. AI корректно ведёт диалог на польском и русском.
3. Контекст сохраняется между сообщениями.
4. Заявки создаются и обновляются без дубликатов.
5. Данные попадают в Google Sheets.
6. Telegram получает уведомления.
7. Запрос на человека останавливает автоматические ответы.
8. Профили компаний переключаются без изменения workflow.
9. Ошибки интеграций не приводят к потере сохранённых заявок.
10. Пройдены минимум 20 тестовых сценариев, включая неполные данные, смену намерения, неизвестные вопросы, повторные сообщения и ошибки API.

11. Что передать по завершении

- Ссылку на работающий демонстратор.
- Экспорт workflow n8n без секретов.
- Структуру БД.
- Три тестовых профиля.
- Настроенные Google Sheets и Telegram.
- Краткую инструкцию по изменению базы знаний и полей заявки.
- Инструкцию по подключению CRM через webhook.
- Результаты тестирования.

Приоритет: сначала рабочие режимы A/B, сохранение заявок и Google Sheets. Затем уведомления, обработка ошибок и дополнительные возможности.